



Trento Apartment Service (TAS)

Deliverable D1

Gruppo #4

Mikele Golemi	243170
Leonardo Tartini	245119
Francesco Zadra	244544

27 marzo 2026

Indice

1	Introduzione e Obiettivi	2
1.1	Introduzione	2
1.2	Obiettivi del Progetto	2
1.3	SWOT Analysis	3
2	Attori del sistema	4
2.1	Mappa degli attori	4
2.2	Utenti	4
2.3	Servizi esterni	4
3	Requisiti Funzionali	5
3.1	Utente non registrato	5
3.2	Utente registrato	5
3.3	Inquilino	6
3.4	Amministratore Appartamento	7
3.5	Dipendente Comunale (Data Analyst)	8
3.6	Servizi Esterni (SPID/CIE)	8
4	Requisiti Non Funzionali	9
5	Use Case Diagram e Casi d'Uso	11
5.1	Use Case Diagram	11
5.2	UC1: Segnalazione Guasto Tecnico	12
5.3	UC2: Gestione Annuncio Immobiliare	12
5.4	UC3: Visualizzazione Consumi Energetici	13
5.5	UC4: Analisi Mercato Cittadino	13
5.6	UC5: Gestione Spese Coinquilini	14
5.7	UC6: Caricamento Bolletta e Notifica	14
5.8	UC7: Autenticazione e Accesso al Sistema	15
5.9	UC8: Rilascio Feedback Immobile	15
5.10	UC9: Chiusura e Feedback Manutenzione	16
6	Diagrammi BPMN	17
6.1	Comportamento dinamico del sistema to-be	17
6.2	Dettaglio su Caso d'Uso UC1	17

1 Introduzione e Obiettivi

1.1 Introduzione

Il progetto **Trento Apartment Service (TAS)** nasce dalla necessità di risolvere la frammentazione informativa e operativa che caratterizza il mercato delle locazioni nella città di Trento. Attualmente, il rapporto tra locatore e locatario è mediato da strumenti eterogenei (email, messaggistica istantanea, cartaceo) che rendono la gestione dell'immobile decentralizzata, inefficiente e priva di tracciabilità.

La soluzione proposta è un ecosistema digitale centralizzato che funge da unico punto di contatto per tutti gli attori coinvolti. La piattaforma non si limita alla semplice vetrina per annunci immobiliari, ma digitalizza l'intero ciclo di vita della locazione attraverso:

- **Trasparenza e monitoraggio:** Fornisce agli inquilini informazioni aggiornate sui consumi energetici e sulle caratteristiche tecniche degli immobili, incentivando la sostenibilità e la consapevolezza dei costi.
- **Efficienza manutentiva:** Implementa un sistema di ticketing strutturato per la segnalazione e risoluzione dei guasti, eliminando i “vuoti di comunicazione” tra amministratori e residenti.
- **Analisi territoriale:** Offre alla Pubblica Amministrazione uno strumento di Data Analytics per monitorare l'andamento dei prezzi, la regolarità contrattuale e la disponibilità abitativa, supportando politiche urbane Data-Driven.

1.2 Obiettivi del Progetto

ID	Descrizione	Priorità
O1	Semplificare la ricerca di appartamenti a Trento e garantire una scelta ponderata mettendo in chiaro le caratteristiche fondamentali degli immobili	Media
O2	Avvicinare amministratore e inquilini permettendo loro di comunicare guasti e problemi legati alla locazione	Media Alta
O3	Semplificare e digitalizzare la gestione della casa per gli inquilini e la manutenzione per i proprietari	Media Alta
O4	Unire in un'unica piattaforma funzionalità sparse in diverse applicazioni	Bassa
O5	Permettere al Comune di avere una visione in tempo reale del mercato immobiliare della città, verificare la regolarità dei contratti e analizzare dati statistici	Media Alta
O6	Mettere gli inquilini a conoscenza dei consumi durante la loro permanenza, permettendo loro di tenere monitorati i costi eventualmente sottoposti a conguaglio	Alta
O7	Promuovere la sostenibilità energetica, attraverso la possibilità per gli inquilini di monitorare in modo costante i consumi, al fine di ridurre l'impatto ambientale	Media Bassa

1.3 SWOT Analysis

Abbiamo svolto la **SWOT Analysis** per analizzare i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce di Trento Apartment Service.



Figura 1: SWOT Analysis – Trento Apartment Service

2 Attori del sistema

2.1 Mappa degli attori

In questa sottosezione viene presentata la mappa complessiva degli attori coinvolti nel sistema Trento Apartment Service, distinguendo utenti e servizi esterni.

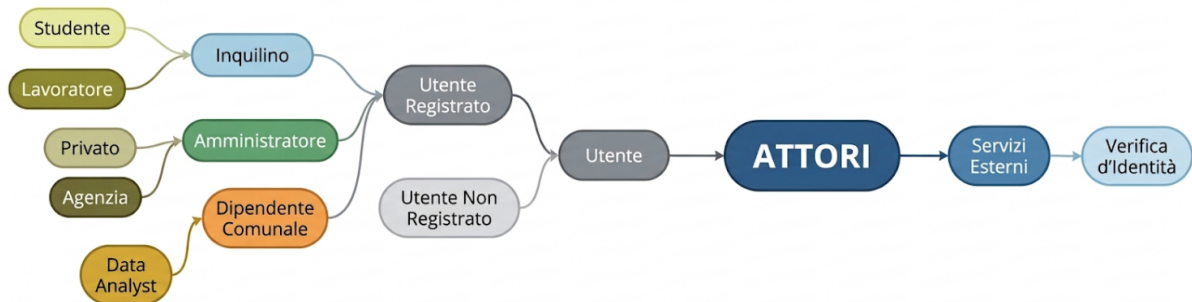


Figura 2: Mappa degli attori – Trento Apartment Service

2.2 Utenti

- **Utente registrato** – Utente autenticato che può salvare annunci preferiti, comunicare con gli amministratori e notificare guasti.
 - **Inquilino** – Utente registrato con un contratto attivo, abilitato alla segnalazione dei guasti, al monitoraggio dei consumi e alla gestione interna della propria locazione. Un inquilino può essere uno studente o un lavoratore.
 - **Amministratore** – Responsabile della pubblicazione degli annunci, della gestione dei ticket di manutenzione e del caricamento della documentazione fiscale. Un amministratore può essere un privato o un'agenzia immobiliare.
 - **Dipendente comunale** – Funzionario pubblico che utilizza dati aggregati per monitorare l'andamento del mercato immobiliare della città di Trento.
- **Utente non registrato** – Soggetto che accede alla piattaforma per consultare gli annunci pubblici e le statistiche generali senza fornire dati personali.

2.3 Servizi esterni

- Sistemi di verifica identità (SPID/CIE) – Servizio esterno utilizzato per la verifica dell'identità digitale e la firma sicura dei documenti contrattuali.

3 Requisiti Funzionali

In questa sezione vengono presentati i requisiti funzionali specifici per ogni attore del sistema.

3.1 Utente non registrato

3.1.1 Utente non registrato		
ID	Descrizione	Priorità
RF0	L'applicazione deve dare all'utente non registrato la possibilità di vedere la mappa con gli annunci e i dati sugli appartamenti (come ad esempio classe energetica, costi medi trimestrali, storico manutenzioni, ...)	Media
RF1	Il sistema deve permettere anche all'utente base la ricerca di appartamenti con l'applicazione di filtri per prezzo, zona, camere...	Media
RF2	L'utente non registrato può visualizzare le recensioni degli immobili pubblicizzati	Alta
RF3	L'applicazione deve dare all'utente una spiegazione chiara delle funzionalità a cui avrebbe accesso registrandosi	Media
RF4	L'utente anonimo deve avere la possibilità di registrarsi tramite credenziali o account Google/Apple/...	Alta
RF5	Il sistema deve consentire di selezionare fino a 3 immobili per confrontare caratteristiche e costi in una tabella comparativa	Media

3.2 Utente registrato

3.1.2 Utente registrato		
ID	Descrizione	Priorità
RF6	In aggiunta a RF0, l'utente registrato può salvare gli annunci tra i preferiti	Media
RF7	L'applicazione dà all'utente registrato la possibilità di contattare l'amministratore di un appartamento per prenotare una visita	Alta
RF8	L'utente registrato, per poter essere registrato come inquilino di un appartamento, deve dimostrare l'autenticità della propria identità tramite verifica con SPID/CIE	Alta

ID	Descrizione	Priorità
RF9	Il sistema deve permettere all'utente di visualizzare e modificare i propri dati personali (nome, cognome, contatti, foto profilo)	Media
RF10	L'utente deve poter impostare dei criteri di ricerca (es. "Stanza singola < 400€") e ricevere notifiche push/email quando viene pubblicato un annuncio corrispondente	Media
RF11	L'utente (se ha effettuato una visita) deve poter lasciare un feedback sull'accuratezza dell'annuncio o sulla professionalità dell'amministratore	Bassa

3.3 Inquilino

3.2 Inquilino		
ID	Descrizione	Priorità
RF12	L'applicazione da solo all'utente registrato che ha sottoscritto un contratto come inquilino la possibilità di recensire solo gli immobili in cui risiede o ha risieduto	Media
RF13	Il sistema deve mostrare i consumi di luce, acqua e gas, permettendo il confronto tra mesi diversi e la stima del congruaggio	Media Alta
RF14	L'inquilino ha accesso a liste della spesa sia private sia condivise con i coinquilini, con notifica automatica dei prodotti mancanti	Media
RF15	Il sistema prevede una sezione calendario in cui i coinquilini di un appartamento possono gestire la suddivisione delle faccende domestiche	Media
RF16	Gli inquilini possono visualizzare sul calendario condiviso quando è previsto il ritiro della spazzatura nella loro zona residenziale	Media
RF17	L'applicazione ha una sezione accessibile solo agli inquilini in cui visualizzare bollette e spese varie riguardanti il proprio appartamento	Alta
RF18	L'utente registrato come inquilino ha la possibilità di aprire ticket digitali di segnalazione guasti, in modo da tenere al corrente l'amministratore di eventuali problemi	Alta
RF19	L'inquilino può visualizzare lo stato di avanzamento della gestione dei guasti segnalati	Media

3.4 Amministratore Appartamento

3.3 Amministratore Appartamento		
ID	Descrizione	Priorità
RF20	L'applicazione deve permettere all'utente registrato come amministratore di un appartamento di caricare foto, video, planimetrie e altri dati dell'immobile sotto il suo controllo	Alta
RF21	Il sistema deve integrare un calendario per programmare visite tecniche o sopralluoghi, notificando automaticamente gli inquilini interessati	Media
RF22	L'utente con il ruolo di amministratore può modificare o eliminare gli annunci a seconda dei contratti stipulati con gli inquilini	Media
RF23	L'amministratore di un appartamento ha la possibilità di pubblicare annunci degli immobili sotto la sua direzione	Media
RF24	Il sistema permette all'amministratore di un appartamento di caricare sull'applicazione le bollette legate all'immobile, le quali saranno visibili agli inquilini	Alta
RF25	L'amministratore può vedere, per ciascuno degli immobili sotto il suo controllo, eventuali segnalazioni di guasti, prenderle a carico e gestirne la manutenzione, andando poi ad aggiornare lo storico degli interventi	Alta
RF26	Il sistema deve generare automaticamente un promemoria per le scadenze dei contratti di locazione	Media
RF27	Il sistema deve consentire di esportare lo storico delle manutenzioni di un immobile (es. PDF)	Bassa
RF28	Il sistema deve generare report periodici sulle spese di manutenzione sostenute per ogni immobile per facilitare il calcolo dei conguagli	Bassa

3.5 Dipendente Comunale (Data Analyst)

3.4 Dipendente Comunale (Data Analyst)		
ID	Descrizione	Priorità
RF29	L'utente inserito con il ruolo di analyst comunale ha accesso ad un'interfaccia dedicata da cui può vedere dati statistici sull'occupazione degli appartamenti in affitto (prezzi, tasso di turnover, distribuzione nelle zone...)	Alta
RF30	Il sistema deve calcolare il prezzo medio al metro quadro per zona, permettendo di individuare anomalie o speculazioni	Media
RF31	L'interfaccia permette al dipendente comunale di verificare la regolarità dei contratti registrati tramite certificazioni legali riconosciute rilasciate all'amministratore immobiliare	Media
RF32	Il sistema deve permettere al Data Analyst di esportare report in formato CSV/PDF per analisi esterne	Bassa
RF33	Il sistema deve fornire una mappa di calore (heatmap) dei prezzi medi degli affitti per zona a Trento a seconda del cliente (studente, lavoratore ecc.)	Bassa

3.6 Servizi Esterni (SPID/CIE)

3.5 Servizi Esterni (SPID/CIE)		
ID	Descrizione	Priorità
RF35	Il sistema deve comunicare con i provider di identità (SPID/CIE) per validare l'anagrafica dell'utente in fase di registrazione o firma del contratto	Alta

4 Requisiti Non Funzionali

In questa sezione vengono presentati i requisiti non funzionali del sistema Trento Apartment Service.

Requisiti Non Funzionali		
ID	Descrizione	Priorità
RNF0	Usabilità: La mappa deve essere interattiva e i segnaposto degli appartamenti devono essere ben visibili	Alta
RNF1	Usabilità: L'interfaccia utente deve avere un aspetto piacevole e non provocare sensazioni negative all'utente	Media Alta
RNF2	Performance: L'applicazione dei filtri nella ricerca di appartamenti non deve richiedere più di 3 secondi anche con rete cellulare 4G standard	Media
RNF3	Reattività: Il sistema deve avvisare prontamente l'amministrazione quando vengono segnalati dei guasti	Media
RNF4	Reattività: Quando un utente aggiunge un annuncio ai preferiti, l'amministratore dell'immobile interessato riceve una notifica	Media
RNF5	Performance: L'upload di foto per i guasti o documenti (PDF) non deve superare i 5 secondi per file fino a 5 MB	Alta
RNF6	Accessibilità: L'applicazione utilizza di default il tema (chiaro/scuro) del dispositivo, ma l'utente può scegliere di cambiarlo	Bassa
RNF7	Performance/Storage: L'applicazione salva sui dispositivi degli utenti solo le informazioni strettamente necessarie, come id univoci, cookies e liste/calendari personali	Alta
RNF8	Sicurezza/Privacy: I dati sensibili degli utenti sono protetti tramite crittografia sia nel sistema di storage sia in transito per garantire la conformità al GDPR	Media Alta
RNF9	Sicurezza/Privacy: L'accesso degli inquilini e dei dipendenti comunali deve essere garantito tramite protocolli sicuri (SPID/CIE) o autenticazione a due fattori (2FA)	Alta
RNF10	Anonimizzazione: I dati forniti al dipendente comunale per le analisi statistiche devono essere preventivamente anonimizzati per impedire il riconoscimento dei singoli individui	Media
RNF11	Conformità legislativa: I contratti stipulati per gli inquilini devono rispettare le norme legislative applicabili ed essere certificati	Media Alta
RNF12	Disponibilità: L'applicazione, in caso il dispositivo da cui vi si acceda sia offline, permette solo la visualizzazione e modifica di liste/calendari privati	Media
RNF13	Disponibilità: Il sistema di hosting deve garantire la funzionalità del servizio almeno nelle ore tra le 06:00 e le 22:00, per assicurare reattività alle segnalazioni di guasti	Media

Requisiti Non Funzionali (continua)		
ID	Descrizione	Priorità
RNF14	Scalabilità: Il sistema deve supportare fino a 5000 utenti contemporanei nei periodi di picco di ricerche appartamenti	Alta
RNF15	Scalabilità: Il database deve essere scalabile orizzontalmente per gestire lo storico dei ticket e delle bollette per un periodo minimo di 10 anni	Media
RNF16	Tecnologia: Il database deve supportare l'uso di database NoSQL	Media
RNF17	Tecnologia: Javascript è il linguaggio usato per l'architettura del software	Media

5 Use Case Diagram e Casi d'Uso

5.1 Use Case Diagram

In questa sezione viene presentato lo Use Case Diagram del sistema Trento Apartment Service.

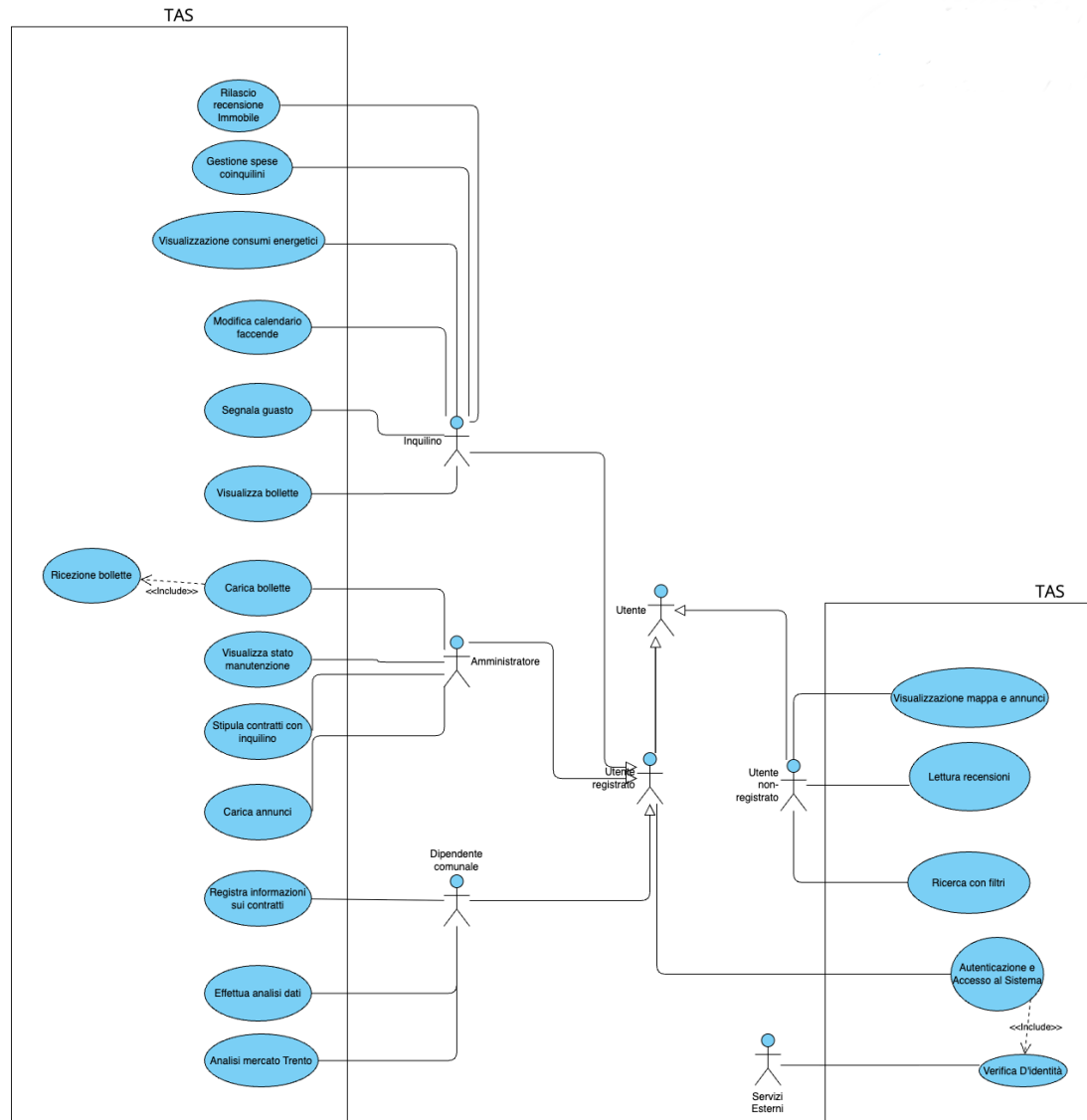


Figura 3: Diagramma generale dei casi d'uso

5.2 UC1: Segnalazione Guasto Tecnico

UC1: Segnalazione Guasto Tecnico	
Nome Use Case	Segnalazione Guasto Tecnico
Id	UC1
Attore primario	Inquilino
Preconditions	L'inquilino è autenticato e associato ad un contratto attivo
Main flow	1. L'inquilino accede alla sezione <i>Manutenzione</i> dell'appartamento 2. L'inquilino seleziona la categoria del guasto (idraulico, elettrico, ...) 3. L'inquilino scatta/carica una foto del guasto e aggiunge una descrizione 4. Il sistema identifica l'appartamento e inoltra il ticket all'amministratore 5. Il sistema conferma all'inquilino la corretta apertura della pratica
Postconditions	Il guasto è registrato nel sistema e l'amministratore riceve una notifica
Alternative flows	Timeout durante il caricamento della foto: il sistema notifica l'errore e permette di riprovare

5.3 UC2: Gestione Annuncio Immobiliare

UC2: Gestione Annuncio Immobiliare	
Nome Use Case	Gestione Annuncio Immobiliare
Id	UC2
Attore primario	Amministratore
Preconditions	L'amministratore è autenticato
Main flow	1. L'amministratore seleziona <i>I miei immobili</i> 2. Inserisce i dati: canone, metratura, classe energetica 3. Carica le foto e la planimetria 4. Il sistema pubblica l'annuncio rendendolo visibile agli utenti non registrati
Postconditions	L'annuncio è online e indicizzato per la ricerca
Alternative flows	Dati mancanti o errati: il sistema segnala i campi obbligatori non compilati e blocca la pubblicazione

5.4 UC3: Visualizzazione Consumi Energetici

UC3: Visualizzazione Consumi Energetici	
Nome Use Case	Visualizzazione Consumi Energetici
Id	UC3
Attore primario	Inquilino
Preconditions	L'inquilino è autenticato e associato ad un contratto attivo
Main flow	1. L'inquilino seleziona la dashboard <i>Consumi</i> 2. Il sistema interroga il database dei dati energetici 3. Il sistema genera un grafico comparativo (mese corrente vs mesi precedenti) 4. L'inquilino visualizza la stima del costo in Euro
Postconditions	L'inquilino è informato sulla propria impronta energetica
Alternative flows	Dati energetici non disponibili: il sistema mostra un messaggio informativo

5.5 UC4: Analisi Mercato Cittadino

UC4: Analisi Mercato Cittadino	
Nome Use Case	Analisi Mercato Cittadino
Id	UC4
Attore primario	Dipendente Comunale (Data Analyst)
Preconditions	L'utente dispone dei permessi di accesso ai dati aggregati
Main flow	1. L'analista accede alla sezione <i>Statistiche Comune</i> 2. Seleziona il filtro per circoscrizione di Trento 3. Il sistema genera una Heatmap dei prezzi e della densità di contratti registrati 4. L'analista esporta il report in formato PDF/CSV
Postconditions	Il Comune ottiene dati oggettivi per la pianificazione urbana
Alternative flows	Nessun dato disponibile per la circoscrizione selezionata: il sistema mostra un avviso

5.6 UC5: Gestione Spese Coinquilini

UC5: Gestione Spese Coinquilini	
Nome Use Case	Gestione Spese Coinquilini
Id	UC5
Attore primario	Inquilini
Preconditions	L'inquilino appartiene a un gruppo <i>Appartamento</i> attivo
Main flow	1. L'inquilino inserisce una nuova spesa (es. <i>Spesa detersivi: 20€</i>) 2. Seleziona i coinquilini con cui dividere l'importo 3. Il sistema calcola le quote singole e invia una notifica ai coinquilini 4. I coinquilini segnano la quota come <i>Pagata</i> una volta saldata 5. Il sistema aggiorna il bilancio dell'appartamento
Postconditions	La spesa è tracciata e il bilancio interno è aggiornato
Alternative flows	Un coinquilino non risponde: la quota rimane in stato <i>In attesa</i>

5.7 UC6: Caricamento Bolletta e Notifica

UC6: Caricamento Bolletta e Notifica	
Nome Use Case	Caricamento Bolletta e Notifica
Id	UC6
Attore primario	Amministratore
Preconditions	L'Amministratore ha effettuato l'accesso ed è associato all'immobile
Main flow	1. L'Amministratore seleziona l'appartamento di riferimento 2. Carica il file PDF della bolletta (es. Luce/Gas) 3. Inserisce l'importo totale e la data di scadenza 4. Il sistema ripartisce la spesa tra gli inquilini associati 5. Il Motore di Notifica invia un alert push/email agli inquilini
Postconditions	La bolletta è disponibile nell'area <i>Pagamenti</i> degli inquilini
Alternative flows	File PDF non valido o troppo grande: il sistema rifiuta il caricamento e notifica l'errore

5.8 UC7: Autenticazione e Accesso al Sistema

UC7: Autenticazione e Accesso al Sistema	
Nome Use Case	Autenticazione e Accesso al Sistema
Id	UC7
Attore primario	Utente Registrato, Inquilino, Amministratore, Analista
Preconditions	L'utente ha già creato un account nel sistema
Main flow	1. L'utente inserisce le credenziali (Email e Password) o utilizza lo SPID 2. Il sistema verifica la corrispondenza dei dati nel database 3. Il sistema identifica il ruolo dell'utente (es. Inquilino) 4. L'utente viene reindirizzato alla dashboard specifica per il suo ruolo
Postconditions	L'utente è autenticato e può operare secondo i propri permessi
Alternative flows	Credenziali errate: il sistema mostra un messaggio d'errore e blocca l'accesso dopo 5 tentativi

5.9 UC8: Rilascio Feedback Immobile

UC8: Rilascio Feedback Immobile	
Nome Use Case	Rilascio Feedback Immobile
Id	UC8
Attore primario	Inquilino
Preconditions	Il contratto di locazione è terminato o in fase di chiusura
Main flow	1. L'inquilino accede alla sezione <i>Recensioni</i> 2. Assegna un punteggio (1-5 stelle) per: Manutenzione, Pulizia, Comunicazione 3. Inserisce un commento testuale opzionale 4. Il sistema pubblica la recensione nella scheda dell'immobile
Postconditions	La reputazione dell'immobile e dell'amministratore viene aggiornata
Alternative flows	Il contratto non è ancora chiuso: il sistema non consente l'accesso alla sezione recensioni

5.10 UC9: Chiusura e Feedback Manutenzione

UC9: Chiusura e Feedback Manutenzione	
Nome Use Case	Chiusura e Feedback Manutenzione
Id	UC9
Attore primario	Amministratore, Inquilino
Preconditions	Esiste un ticket in stato <i>In Lavorazione</i>
Main flow	1. L'Amministratore imposta il ticket su <i>Risolto</i> e aggiunge una nota sull'intervento 2. Il sistema invia una notifica all'Inquilino 3. L'Inquilino visualizza lo stato e conferma che il guasto è riparato 4. Il sistema sposta il ticket nello <i>Storico Manutenzioni</i>
Postconditions	Il ticket è chiuso e archiviato per la reportistica futura
Alternative flows	L'inquilino segnala che il guasto non è risolto: il ticket torna in stato <i>In Lavorazione</i>

6 Diagrammi BPMN

6.1 Comportamento dinamico del sistema to-be

In questa sezione viene presentato il diagramma BPMN che descrive il comportamento dinamico complessivo del sistema to-be di Trento Apartment Service.

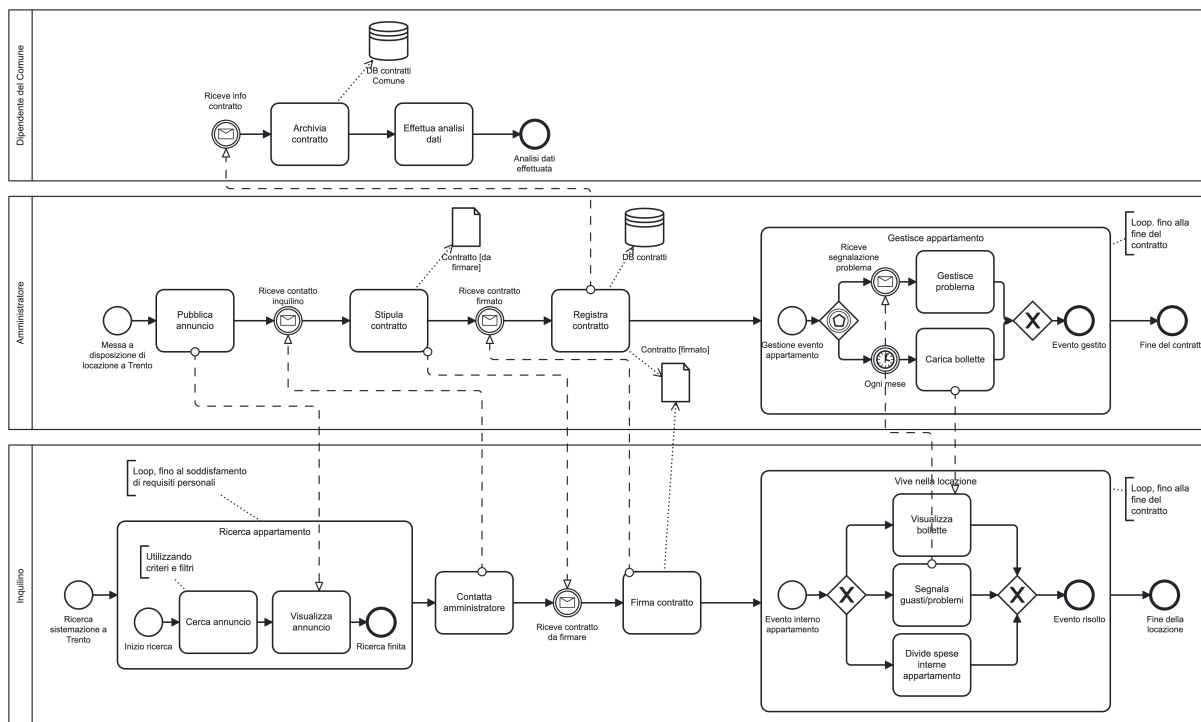


Figura 4: Comportamento dinamico del sistema to-be

6.2 Dettaglio su Caso d'Uso UC1

Questa sezione mostra il diagramma BPMN di dettaglio relativo al caso d'uso UC1 *Segnalazione Guasto Tecnico*, evidenziando le interazioni tra Inquilino, TAS e Amministratore.

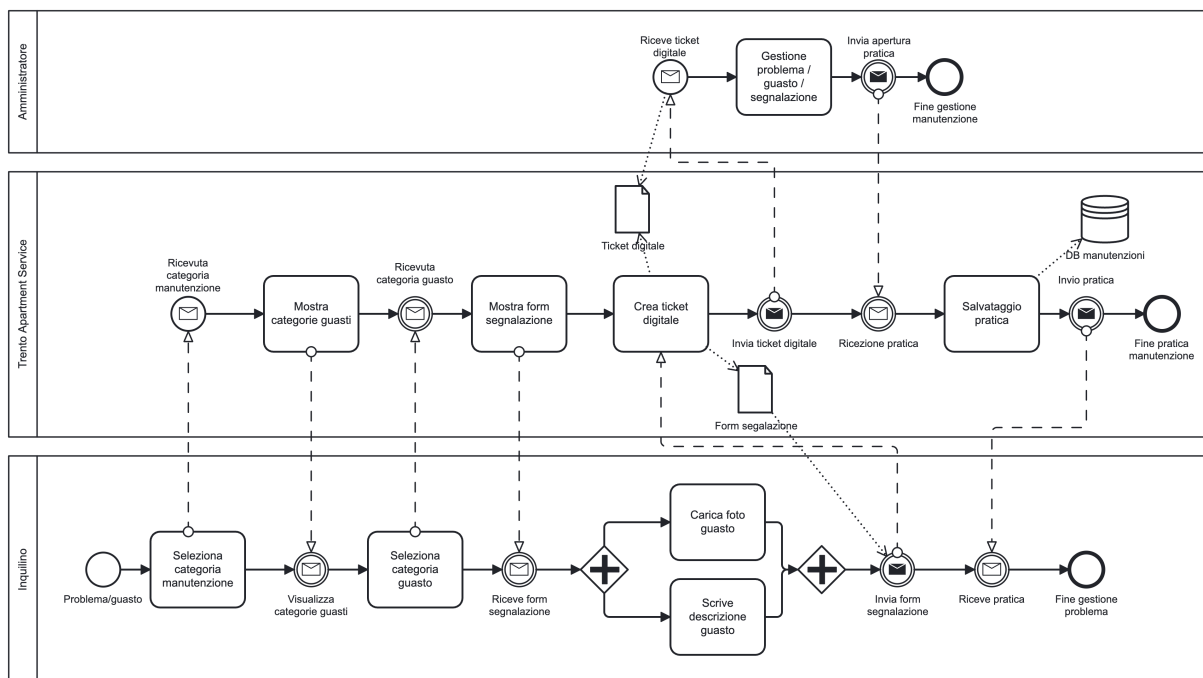


Figura 5: Dettaglio BPMN per il Caso d'Uso UC1